
Estruturas para Sistemas de Tempo Discreto

As descrições equivalentes da relação entrada-saída de sistemas LIT de tempo discreto são:

- A resposta ao impulso
- A função de transferência
- Equação de diferença

Quando os sistemas LIT de tempo discreto são implementados em hardware, a representação da equação de diferenças ou da função de sistema deve ser convertida em um algoritmo ou em uma estrutura que possa ser realizada na tecnologia desejada.

Considere o sistema descrito pela função de sistema

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 - a z^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$h[n] = b_0 a^n u[n] + b_1 a^{n-1} u[n-1]$$

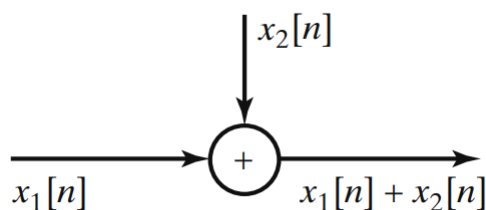
$$y[n] - a y[n-1] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1]$$

Representação em diagrama de blocos de equações lineares com coeficientes constantes

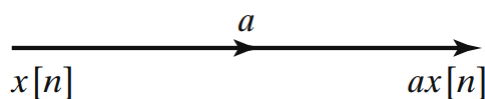
Os sistemas descritos por equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n] = ay[n - 1] + b_0x[n] + b_1x[n - 1]$$

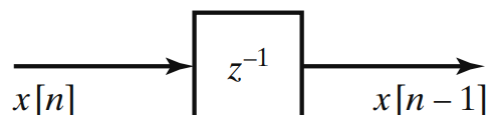
podem ser representados por estruturas que consistem em uma interconexão de operações elementares de adição, multiplicação por uma constante e atraso. Portanto, os elementos básicos necessários para a implementação de um sistema LIT de tempo discreto são somadores, multiplicadores e memória para armazenar os valores atrasados de sequência e os coeficientes. A interconexão desses elementos básicos é convenientemente representada por diagramas de blocos compostos dos símbolos gráficos básicos mostrados a seguir:



Adição de duas sequências



Multiplicação de uma sequência por uma constante



Atraso unitário

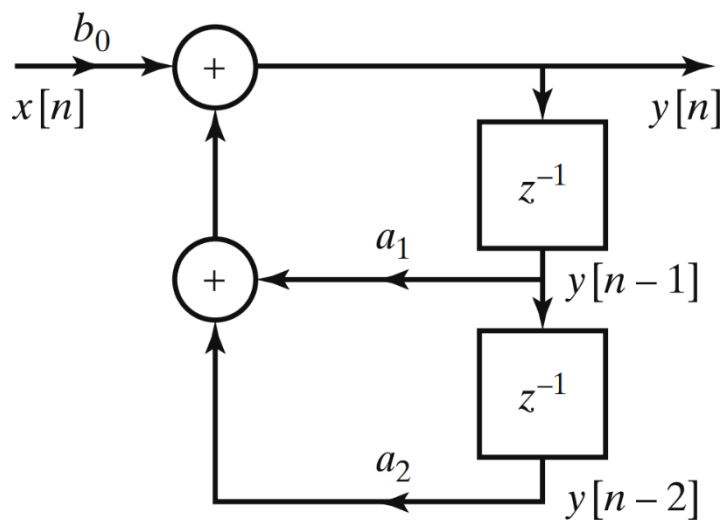
Exemplo de uma representação em diagrama de blocos de uma equação de diferenças

Considere a equação de diferenças

$$y[n] = a_1 y[n-1] + a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$$

A função de transferência é

$$H(z) = \frac{b_0}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$



O exemplo anterior pode ser generalizado como segue:

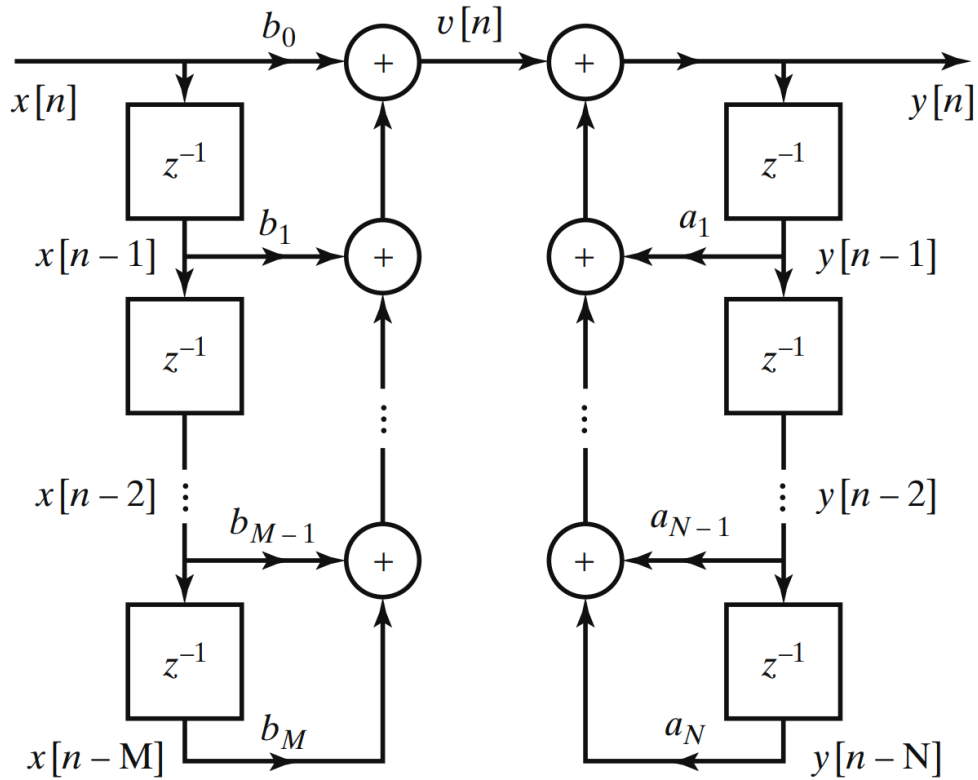
$$y[n] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

ou

$$y[n] = \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

Com função de transferência

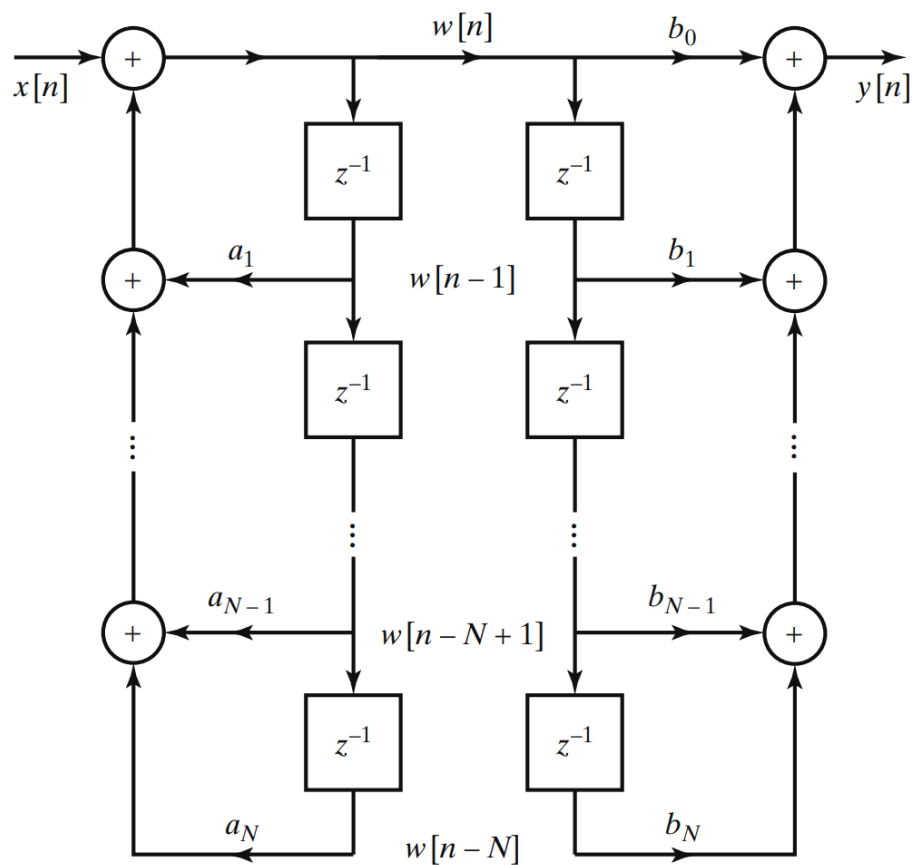
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$



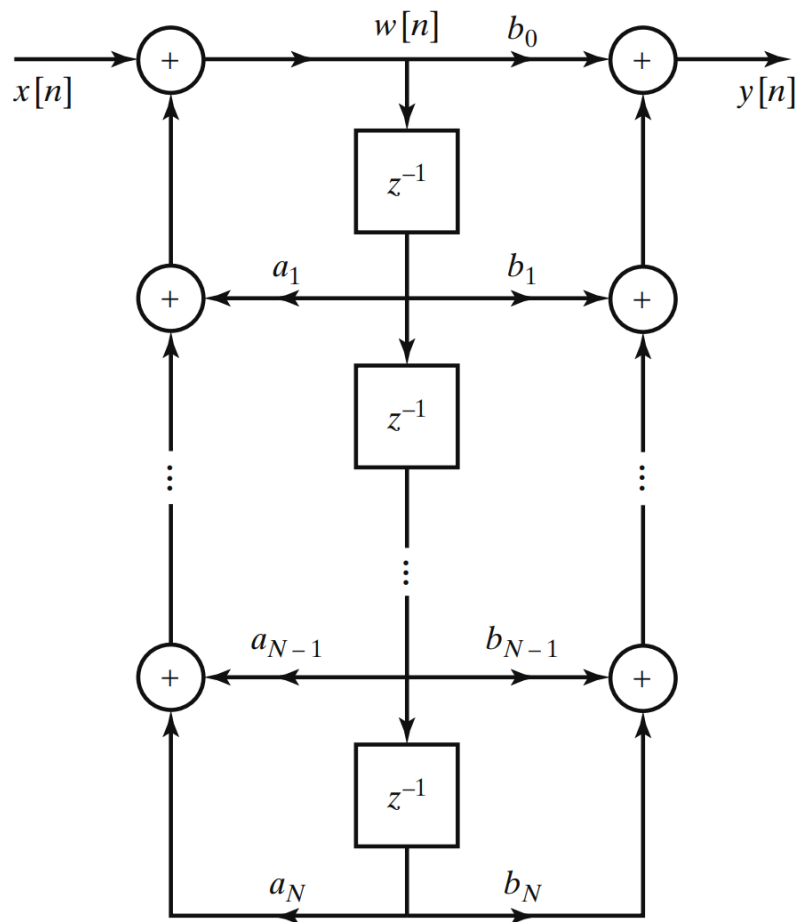
Na figura anterior podemos ver que $v[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$.

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \frac{1}{(1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k})} \left(\sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \right) \\ &= H_1(z) H_2(z) = H_2(z) H_1(z) \end{aligned}$$

Na figura a seguir podemos visualizar os sistemas permutados.

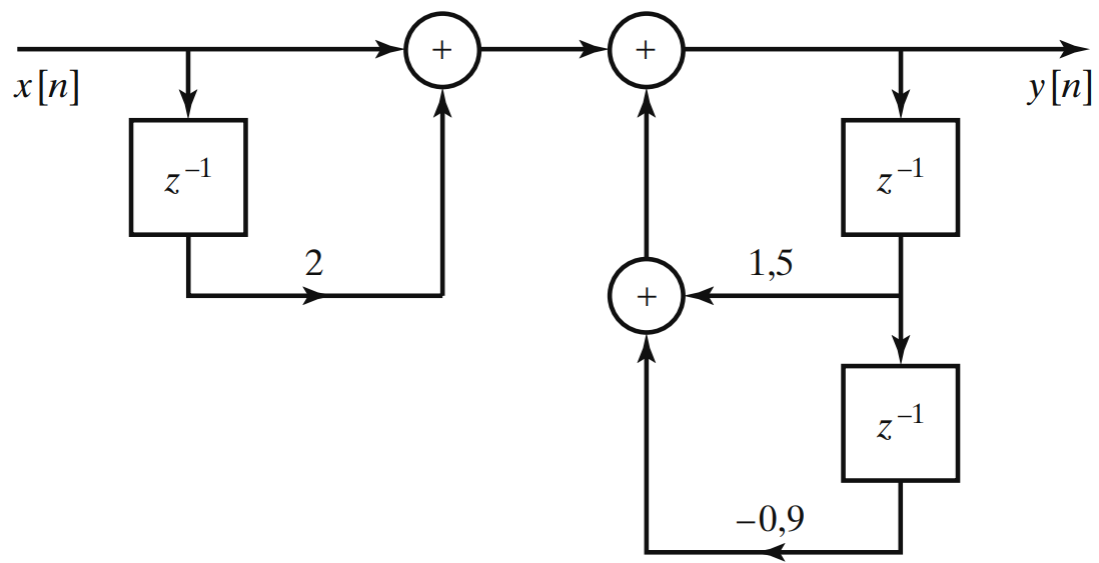


Agora podemos compartilhar os atrasos unitários entre os dois sistemas. A figura a seguir mostrar essa nova estrutura.

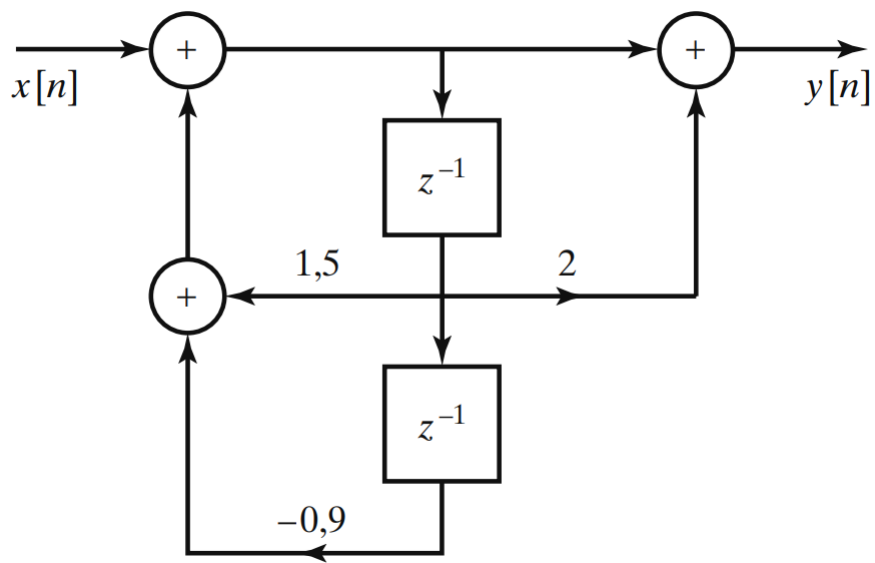


Considere o sistema LIT com função de sistema

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 1,5z^{-1} + 0,9z^{-2}}$$



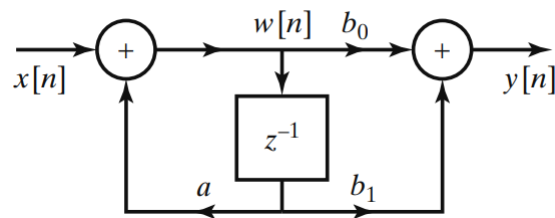
Implementação na forma direta I



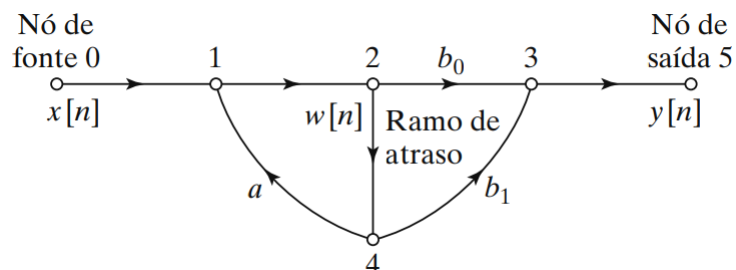
Implementação na forma direta II

Representação em diagrama de fluxo de sinais de equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

Uma representação em diagrama de fluxo de sinais de uma equação de diferenças é essencialmente equivalente à representação em diagrama de blocos, exceto por algumas diferenças de notação.

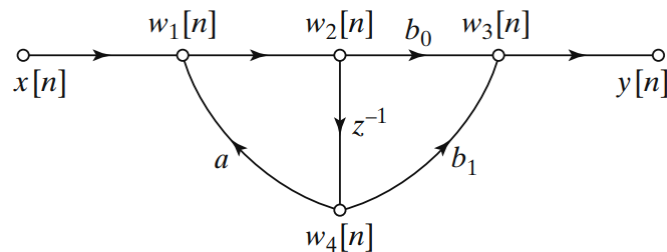


Representação do diagrama de blocos de um filtro digital de primeira ordem.



Estrutura do diagrama de fluxo de sinais correspondente ao diagrama de blocos acima.

Exemplo de equacionamento



$$w_1[n] = aw_4[n] + x[n],$$

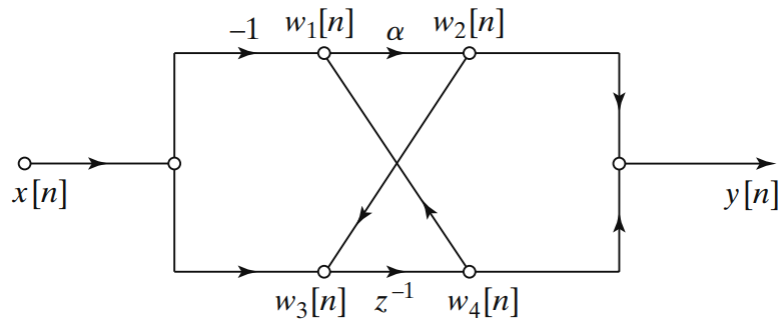
$$w_2[n] = w_1[n],$$

$$w_3[n] = b_0w_2[n] + b_1w_4[n],$$

$$w_4[n] = w_2[n - 1],$$

$$y[n] = w_3[n].$$

Determinação da função de sistema a partir de um diagrama de fluxo



$$w_1[n] = w_4[n] - x[n],$$

$$w_2[n] = \alpha w_1[n],$$

$$w_3[n] = w_2[n] + x[n],$$

$$w_4[n] = w_3[n - 1],$$

$$y[n] = w_2[n] + w_4[n],$$

Passando as equações acima para o plano z, temos:

$$W_1[z] = W_4[z] - X[z],$$

$$W_2[z] = \alpha W_1[z],$$

$$W_3[z] = W_2[z] + X[z],$$

$$W_4[z] = z^{-1}W_3[z],$$

$$Y[z] = W_2[z] + W_4[z],$$

$$\begin{aligned} W_4[z] &= z^{-1}W_3[z] = z^{-1}(W_2[z] + X[z]) = z^{-1}(\alpha W_1[z] + X[z]) \\ &= z^{-1}(\alpha(W_4[z] - X[z]) + X[z]) \end{aligned}$$

$$W_4[z] - z^{-1}\alpha W_4[z] = -z^{-1}\alpha X[z] + z^{-1}X[z]$$

$$W_4[z] = X[z] \frac{(1 - \alpha)z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} W_2[z] &= \alpha(W_4[z] - X[z]) = \alpha W_4[z] - \alpha X[z] \\ &= \alpha X[z] \frac{(1 - \alpha)z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}} - \alpha X[z] \end{aligned}$$

$$W_2[z] = X[z] \frac{(\alpha z^{-1} - \alpha^2 z^{-1} - \alpha + \alpha^2 z^{-1})}{1 - \alpha z^{-1}}$$

$$W_2[z] = X[z] \frac{\alpha(z^{-1} - 1)}{1 - \alpha z^{-1}}$$

$$Y[z] = W_2[z] + W_4[z] = X[z] \frac{\alpha(z^{-1} - 1)}{1 - \alpha z^{-1}} + X[z] \frac{(1 - \alpha)z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}$$

$$\frac{Y[z]}{X[z]} = \frac{\alpha(z^{-1} - 1) + (1 - \alpha)z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}$$

$$H[z] = \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha z^{-1}}$$